



Instituto Superior Politécnico de Tecnologias e Ciências

ENGENHARIA DE RESERVATÓRIOS I

3º ANO – 2º SEMESTRE

2025 - 2026

Docente: Prof. Dr. Geraldo A. R. Ramos



- 5.1. Objectivo Geral e Objectivos Específicos
- 5.2. Introdução à Equação de Balanço de Materiais
- 5.3. Equação de balanço de materiais Generalizada;
- 5.4. Equação de Balanço de Materiais em reservatórios de óleo;
- **5.5. Equação de Balanço de Materiais em reservatórios de gás;**
- 5.6. Técnicas de análise das Equações de Balanço de Materiais
- 5.7. Vantagens e desvantagens das equações de balanço de materiais;
- **5.8. Consolidação da Aula**
- **5.9. Tarefas**



A aplicação directa dos princípios de **EBM** para determinar o volume de gás envolve as suposições de que o **reservatório** está **fechado** e de que **não há movimentação de água** ou **intrusão de óleo**

Princípio da conservação de **massa** no interior do reservatório, balanço de **volumes** ou **balanço de moles**:

$$m_p = m_i - m \text{ ----- (1)}$$

$$G_p = G_i - G \text{ ----- (2)}$$

$$n_p = n_i - n \text{ ----- (3)}$$

Onde **m_p** é a massa produzida, **m_i** a massa inicial, e **m** é a massa actual, **G_p** é o volume produzido, **G_i** o volume inicial, e **G** é o volume actual; **n_p** são os moles produzidos, **n_i** moles iniciais, e **n** são os moles actuais.

Sabemos que :

$$pV = znRT \text{ ----- (4)}$$



Para os moles actuais, iniciais, produzidos usando a equação (4), tem-se:

$$n = \frac{pV}{zRT} \text{-----} (5)$$

$$n_i = \frac{p_i V_i}{z_i RT} \text{-----} (6)$$

$$n_p = \frac{p_{sc} G_p}{RT_{sc}} \text{-----} (7)$$

Substituindo Equações (5), (6) e (7) em (3), e simplificando os termos semelhantes, tem-se:

$$\frac{p}{z} = \frac{1}{V} \left(\frac{p_i V_i}{z_i} - \frac{T p_{sc}}{T_{sc}} G_p \right) \text{-----} (8)$$

Equação (8) é EBM generalizada para um reservatório de gás

Geralmente, os reservatórios de gás seco classificam-se em duas categorias:

- Reservatórios volumétricos de gás seco
- Reservatórios de gás seco sob influxo de água



- O **reservatório volumétrico** é aquele que produz somente por depleção, ou seja, por expansão da massa de gás existente no meio poroso.
- Geralmente, neste tipo de reservatório, não há produção de água ou influxo de água proveniente de aquífero.
- As variações do volume poroso são devidas à compressibilidade da rocha; e as variações da água conata, são devidas à compressibilidade da água.
- O volume V , ocupado pelo gás numa pressão média p qualquer, é igual ao volume inicial V_i , ou seja:

$$\frac{p}{z} = \frac{p_i}{z_i} - \frac{Tp_{sc}}{VT_{sc}} G_p \text{ ----- (8)}$$

- A equação (8) representa **EBM** para um reservatório volumétrico de gás seco. O declive (gradiente) ou inclinação da recta:

$$a = \frac{Tp_{sc}}{VT_{sc}} \text{ ----- (9)}$$

- Analiticamente o volume inicial (V_i) pode ser escrito em função do volume original de Gás (medido em condições-padrão):

$$V_i = GB_{gi} \text{ ----- (10)}$$



- Onde o factor volume-formação do gás (B_{gi}) é dado por:

$$B_{gi} = \frac{z_i T p_{sc}}{T_{sc} p_i} \text{-----} \text{---(11)}$$

- Com as equações 10 e 11, a EBM (Eq. 8) pode ser expressa como:

$$\frac{p}{z} = \frac{p_i}{z_i} - \frac{p_i}{z_i G} G_p \text{-----} \text{---(12)}$$

- Fazendo:

$$b = \frac{p_i}{z_i} \text{-----} \text{---(13)}$$

$$a = \frac{p_i}{z_i G} \text{-----} \text{---(14)}$$

O cálculo do volume original de gás G pode ser obtido analiticamente ou graficamente, ou seja:

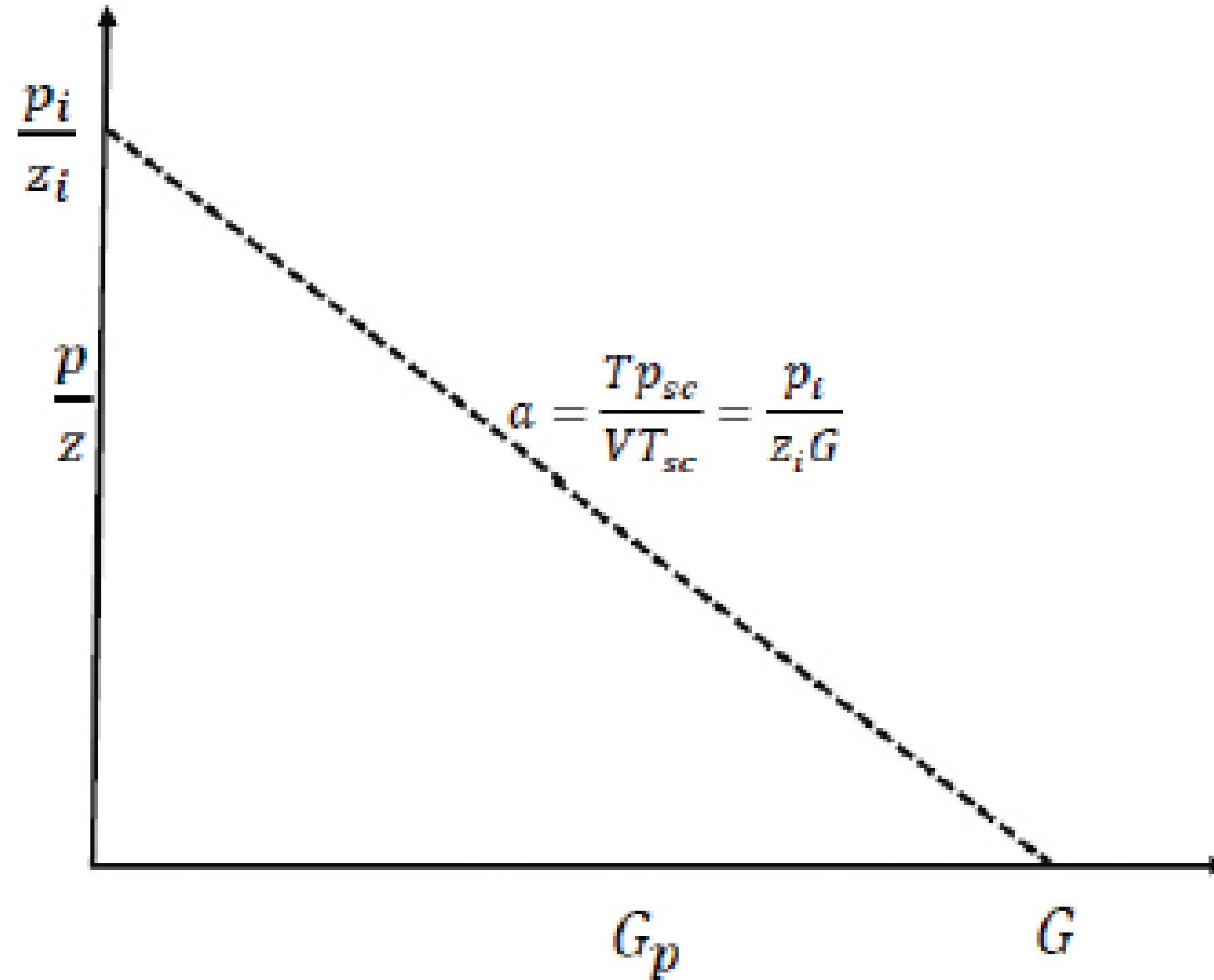
- Graficamente: extrapolar a produção acumulada (G_p) para $p/z=0$. Isto é, todo gás originalmente existente é produzido quando a pressão no interior dos poros é nula. Na prática, isso não ocorre, mas estabelece-se um limite económico, ou seja, a pressão de abandono que será usada para a extrapolação.

- Analiticamente: a partir das equações 14, tem-se:

$$G = \frac{p_i}{z_i a} \text{-----} \text{---(15)}$$

5.5.1. Reservatório volumétrico de gás seco

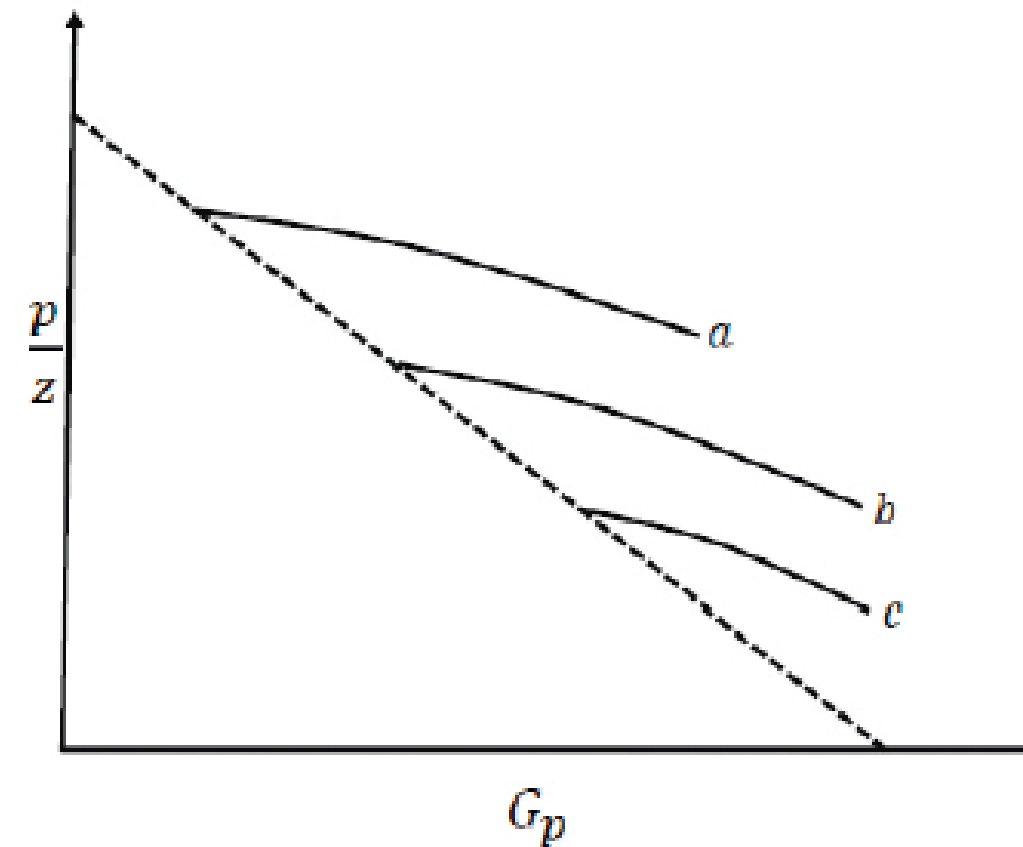
7



5.5.1. Reservatório volumétrico de gás seco

8

A representação gráfica da equação 12 pode ser usada para detetar a presença de influxo de água, como ilustrada a seguir:

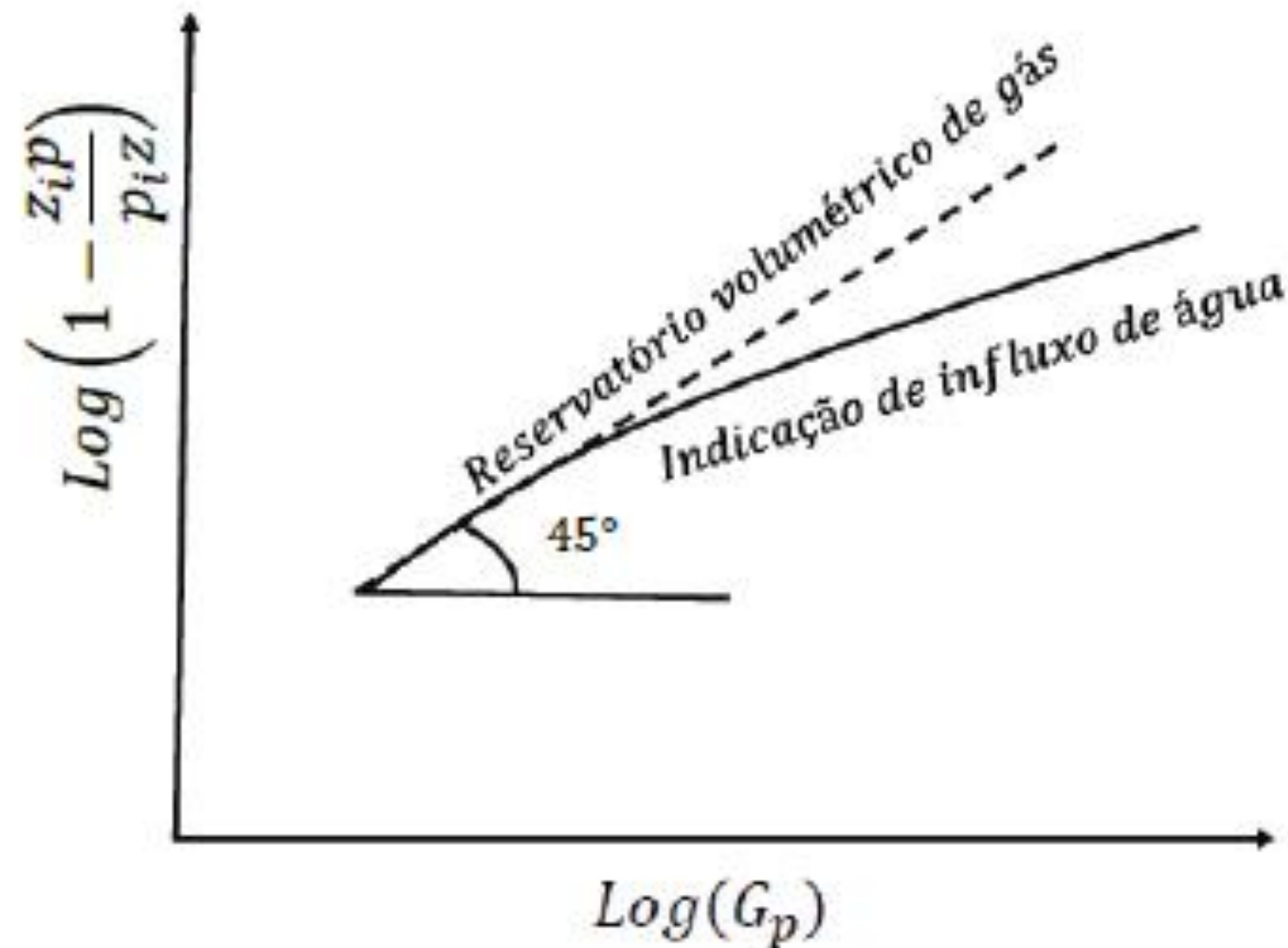


- **a** representa o mecanismo de influxo de água activo, **b** o mecanismo de influxo de água parcial, e **c** o mecanismo de influxo de água fraco



A outra forma de detetar a presença de influxo de água é mediante o uso de outros métodos gráficos, dentre eles o gráfico de energia (energy plot):

$$\log \left(1 - \frac{z_i p}{p_i z} \right) = \log G_p - \log G \text{ ----- (16)}$$



- Gráfico logaritmico ($1 - z/p$), em funcao de Gp , resulta numa linha reta com um gradiente igual a unidade (ângulo de 45°).
- Extrapolando com o eixo vertical ($p=0$), resulta no valor de gas inicialmente no reservatorio G .
- Nas condições em que ha presença de influxo de água ($W_e \neq 0$), o gradiente da linha reta sera inferior a um, e também diminui com o tempo desde que o influxo de água (W_e) aumente com o tempo.
- A segunda forma de apresentar EBM para reservatórios de gás volumétricos é através do balanço volumétrico $V = V_i$:

$$(G - G_p)B_g = G B_{gi} \text{-----} (17)$$

Resolvendo for G, tem-se:

$$G = \frac{G_p B_g}{B_g - B_{gi}} \text{-----} (18)$$



1. Um reservatório volumétrico de gás tem uma pressão inicial e temperatura de 3.250 psia e 213 °F. As condições-padrão são de 15,03 psia e 60 °F, respetivamente. O reservatório apresenta uma produção do gás acumulado de 1×10^9 scf para uma pressão média de 2.864 psia. As outras condições apresentadas no reservatório são:

P, psia	z
3250	0,910
2.864	0,888
500	0,951

Com os dados mencionados na tabela, determine:

- O volume inicial do gás no reservatório, ignorando o efeito de influxo de água e da compressibilidade da rocha.
- A reserva de gás inicial, se a pressão de abandono for de 500 psia.
- O gás remanescente no reservatório, baseando-se da pressão de abandono de 500 psia.

Reservatórios de pressão de poros elevada:

- Rochas geralmente inconsolidadas e de alta compressibilidade;
- Menor compressibilidade do gás;
- Os efeitos da variação do volume poroso não são desprezíveis, principalmente no início da vida produtiva

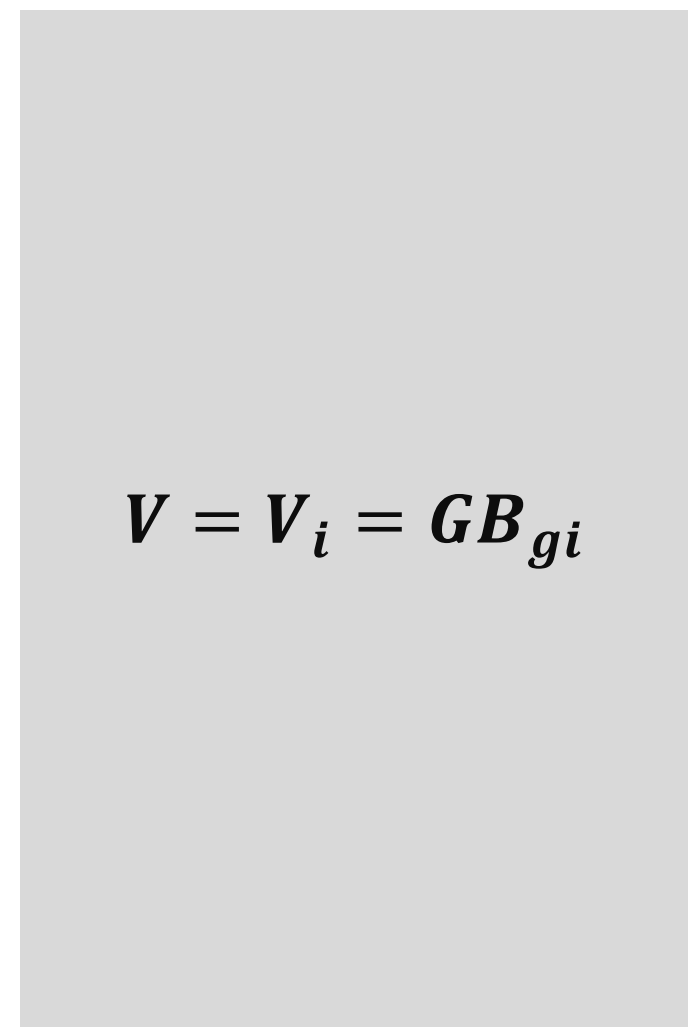
VARIÁVEL	PRESSÃO NORMAL	PRESSÃO ANORMALMENTE ALTA
Gradiente de pressão	$\approx 0,1 \text{ (kgf/cm}^2\text{)/m}$	Até $0,2 \text{ (kgf/cm}^2\text{)/m}$
Compressibilidade do gás	c_g normal	$\approx c_g \text{ normal}/2$
Compressibilidade da rocha	$70 \times 10^{-6} \text{ (kgf/cm}^2\text{)}^{-1}$	Até $430 \times 10^{-6} \text{ (kgf/cm}^2\text{)/m}$

OCORRÊNCIAS DE PRESSÕES ANORMALMENTE ALTAS

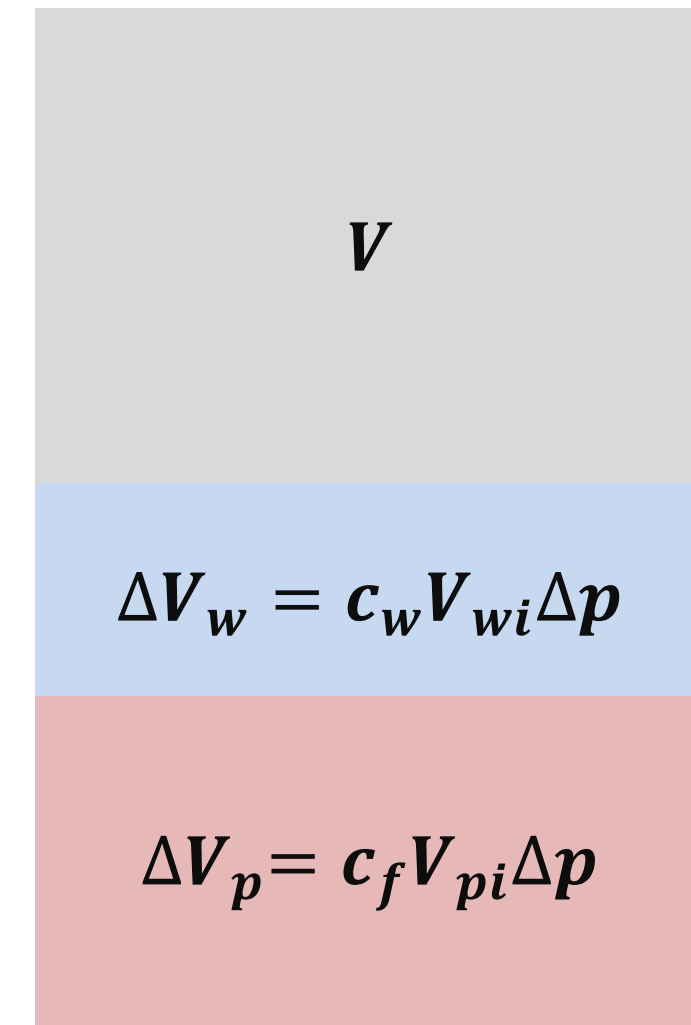
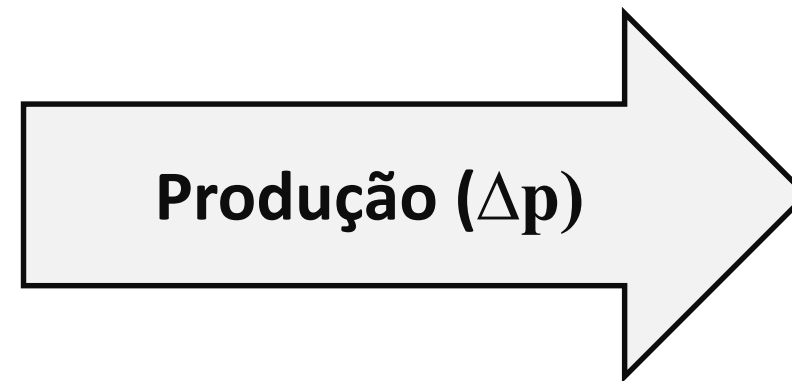
- Zonas de gás de idades geológicas distintas colocadas em contacto
 - ✓ Falhas
 - ✓ Xisto ou folhelho com fratura vertical
- Acção tectónica, que altera o estado de tensões sobre a rocha
- Acção da compactação da formação ou diagêneses, que diminui o espaço poroso, aumentando assim o estado de tensão sobre o fluido do poro



VOLUME VARIÁVEL DO GÁS NO RESERVATÓRIO



Condição inicial



Condição actual



VOLUME VARIÁVEL DO GÁS NO RESERVATÓRIO

1. Da definição compressibilidade isotérmica da água e da formação, tem-se:

$$V = V_i - (c_w S_{wi} + c_f) V_{pi} \Delta p \quad \text{--- (19)}$$

a) Onde V é o volume ocupado pelo gás num dado instante.

2. Sabe-se que o volume inicial ocupado pelo gás, V_i , pode ser calculado como:

$$V_{pi} = \frac{V_i}{1 - S_{wi}} \quad \text{--- (20)}$$

3. Substituindo (19) e (20) na (8), tem-se:

$$\frac{p}{z} \left[1 - \frac{(c_w S_{wi} + c_f) \Delta p}{1 - S_{wi}} \right] = \frac{p_i}{z_i} - \frac{T p_{sc}}{V_i T_{sc}} G_p \quad \text{--- (22)}$$

4. Volume inicial de gás também pode ser determinado:

$$V_i = G B_{gi} = G \frac{z_i T p_{sc}}{p_i T_{sc}} \quad \text{--- (23)}$$

5. Substituindo (23) na (22), tem-se:

$$\frac{p}{z} \left[1 - \frac{(c_w S_{wi} + c_f) \Delta p}{1 - S_{wi}} \right] = \frac{p_i}{z_i} - \frac{p_i}{z_i G} G_p \quad \text{--- (24)}$$



Compressibilidade efectiva do sistema água-formação

6. Defini-se compressibilidade efectiva do sistema água-formação como:

$$c_{ewf} = \frac{c_w S_{wi} + c_f}{1 - S_{wi}} \text{ ---- (25)}$$

7. Para reservatórios com pressão normal, defini-se variável a como:

$$a = \frac{p_i}{z_i G} \text{ ----- (26)}$$

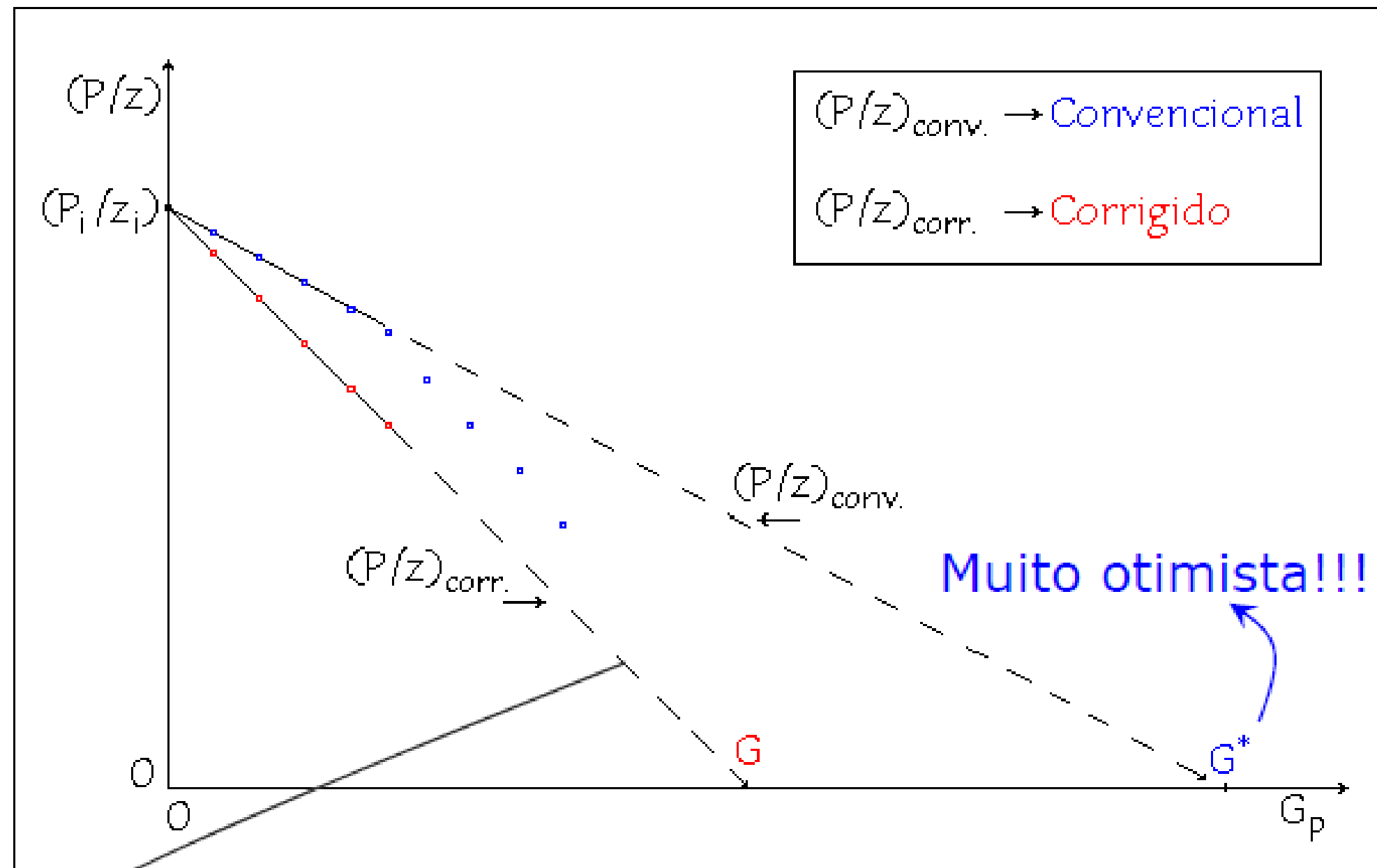
8. Substituindo na (24), tem-se:

$$\frac{p}{z} [1 - c_{ewf} \Delta p] = \frac{p_i}{z_i} - a G_p \text{ ---- (27)}$$

9. O gráfico de $(1 - c_{ewf} \Delta p) \times p/z$ versus G_p resultará numa recta de coeficiente angular $-a$.

10. Pode-se considerar o termo referente a compressibilidade como uma correcção de (p/z) para $(p/z)_{\text{corrigido}}$.





$$\frac{P}{Z} (1 - c_{ewf} \Delta p) = \left(\frac{P}{Z} \right)_{\text{corrigido}} = \frac{P_i}{Z_i} - bG_p$$

2. Estimar o volume inicial do gás no reservatório com uma profundidade de 4.050 m, temperatura de 128,4 °C, saturação de água conata irreduzível de 22%, compressibilidade de água de $4,3 \times 10^{-5} \text{ (kgf/cm}^2\text{)}^{-1}$ e compressibilidade de formação de $27,7 \times 10^{-5} \text{ (kgf/cm}^2\text{)}^{-1}$. O histórico de produção está apresentado na tabela a seguir:

Gp, 106 m3 std	P kgf/cm2	z
0	805	1,496
81	712	1,397
152	651	1,330
220	603	1,280
287	556	1,230
341	519	1,192
411	482	1,154
455	449	1,122
516	410	1,084
611	352	1,033
696	293	0,988

1. Sobre a Equação de Balanço de Materiais em reservatórios de gás seco:	SIM	NÃO
A. Baseia-se na conservação de massa no reservatório		
B. Considera influxo de água como mecanismo dominante		
C. Relaciona pressão e volume do gás no reservatório		
D. Assume composição constante do gás		
E. É independente das propriedades PVT		

2. Em reservatórios volumétricos de gás seco:	SIM	NÃO
A. Não há entrada ou saída de fluidos além da produção		
B. A energia principal é a compressibilidade do gás		
C. O fator de recuperação tende a ser baixo		
D. A pressão decresce linearmente com a produção acumulada		
E. A equação de balanço pode ser usada para estimar OGIP		

3. Sobre o gráfico P/Z vs produção acumulada:	SIM	NÃO
A. Deve ser linear para reservatórios volumétricos		
B. Permite estimar o volume original de gás		
C. É válido apenas para reservatórios com água ativa		
D. A inclinação depende do volume inicial de gás		
E. Não depende da temperatura do reservatório		

4. Reservatórios anormalmente pressurizados caracterizam-se por:	SIM	NÃO
A. Pressões superiores ao gradiente hidrostático		
B. Baixa compressibilidade do fluido		
C. Possível presença de mecanismos adicionais de energia		
D. Comportamento idêntico aos reservatórios normais		
E. Influência significativa da compactação da rocha		

5. No balanço de materiais para gás seco:	SIM	NÃO
A. A produção acumulada é variável chave		
B. A saturação de água varia significativamente		
C. O fator Z é essencial		
D. O modelo ignora propriedades da rocha		
E. Pode ser aplicado para previsão de desempenho		

6. Em reservatórios com sobrepressão:	SIM	NÃO
A. A queda de pressão pode ser mais lenta		
B. O modelo volumétrico clássico pode precisar ajustes		
C. A compactação pode contribuir com energia		
D. Não é possível aplicar balanço de materiais		
E. O comportamento P/Z é sempre linear		

7. O fator de compressibilidade Z:	SIM	NÃO
A. Corrige o comportamento ideal do gás		
B. É constante em todas as condições		
C. Influencia diretamente o cálculo de OGIP		
D. Pode ser ignorado em reservatórios profundos		
E. Depende da composição do gás		

8. Sobre OGIP (Original Gas in Place):	SIM	NÃO
A. Pode ser estimado via extrapolação		
B. Depende apenas da pressão inicial		
C. É fundamental para planejamento de produção		
D. Não é afetado por erros de medição		
E. Está relacionado à inclinação da reta P/Z		

9. A equação de balanço de materiais assume:	SIM	NÃO
A. Sistema homogêneo		
B. Equilíbrio termodinâmico		
C. Fluxo turbulento dominante		
D. Dados precisos de produção		
E. Independência do tempo		

10. Em análise de desempenho:

	SIM	NÃO
A. O balanço de materiais complementa testes de poço		
B. Substitui completamente simulação numérica		
C. Permite identificar mecanismos de produção		
D. É irrelevante para gás seco		
E. Pode indicar presença de influxo inesperado		



Tarefa



1. Um reservatório volumétrico de gás com uma área de 1.060 acres e espessura de 54 ft, saturação de água conata irreduzível de 52%, porosidade de 13% e temperatura do reservatório de 164 °F. O histórico de produção deste reservatório está ilustrado na tabela.
- a) Calcule o volume original de gás volumetricamente e através de MBE.

T, anos	Pr, psia	z	Gp, MMM scf
0,0	1798	0,869	0,00
0,5	1680	0,870	0,96
1,0	1540	0,880	2,12
1,5	1428	0,890	3,21
2,0	1335	0,900	3,92

2. Um reservatório volumétrico de gás apresenta uma pressão de 4.200 psia, temperatura de 180 °F e factor de compressibilidade de gás de 0,8 para 2.000 psia. Os outros dados disponíveis deste reservatório são ilustrados na tabela: Ignorando a compressibilidade da água e da rocha:

P/z, psia	Gp, MMM scf
4.600	0,00
3.700	1,00
2.800	2,00

- a) Qual será o gas produzido acumulado para uma pressão de abandono de 2.000 psia?
- b) Assumindo que a rocha do reservatório tenha uma porosidade de 12%, saturação de água conata irreductível de 30% e espessura do reservatório de 15 ft. Qual é a área em acres coberta pelo reservatório?



3. Para o fluxo monofásico a EBM geral de um reservatório de gás toma a seguinte forma:

$$G_p B_g + W_p B_w = G(B_g - B_{gi}) + G B_{gi} \left(\frac{c_w S_{wi} + c_f}{1 - S_{wi}} \right) \Delta p + W_e + W_{inj} B_w + G_{inj} B_{ginj}$$

Considerando um reservatório volumétrico (reservatório fechado), ignorando o efeito de compressibilidade de água e da formação, prova que:

$$\frac{p}{z} = \frac{p_i}{z_i} - \frac{p_i}{z_i G} G_p$$



1. Explique os fundamentos da equação de balanço de materiais para reservatórios de gás seco.
2. Discuta a importância do gráfico P/Z na análise de reservatórios volumétricos de gás seco.
3. Compare reservatórios volumétricos normais e anormalmente pressurizados.
4. Analise o impacto da compressibilidade da rocha em reservatórios de gás.
5. Explique como o OGIP é estimado usando balanço de materiais.
6. Explique como identificar influxo de água usando balanço de materiais.
7. Fundamentar as questões correctas e incorrectas dos exercícios de consolidação.



- 1 - ROSA, A. J.; CARVALHO, R. D. S.; XAVIER, J. A. D. Engenharia de Reservatórios de Petróleo. 1ª. ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2006, 808 p..
- 2 - MCCAIN, W. D. The Properties of Petroleum Fluids. 2nd. ed. Tulsa: PennWell Books, 1990. 548 p..
- 3 - AHMED, T. H. Reservoir Engineering Handbook. 3rd. ed. Burlington, MA, USA: Gulf Professional Publishing, Elsevier, 2010. 1376 p.
- 4 - Ramos, G. A. R. (2016). Aplicação de VBA Nos Fundamentos da Engenharia de Petróleos. Mayamba Editora.
- 5 - Ramos, G. A. R. (2020). Indústria do Gás Natural. Engenharia de Produção do Gás Natural., volume 2. Editora Dois.



The background image shows the entrance to ISPTEC. In the foreground, a yellow rectangular sign with the word "ISPTEC" in white capital letters sits on a grassy area. Behind it is a tall, yellow, abstract sculpture consisting of two interlocking loops. To the right, a modern, white, two-story building with large glass windows and a flat roof is visible. The sky is clear blue, and there are some trees and a fence in the background.

MUITO OBRIGADA!